

Векторные пространства и алгебры над полем.

1. Векторные пространства.

k — поле.

О1. Векторным пространством над полем k наз. алгебр. структура $(V, +, \lambda \cdot)$ с бинарными операциями $+$ и операцией умножения $\lambda \cdot$ в V (векторов) на скаляры — элементы поля k . При этом должны быть выполнены сл. требования (аксиомы):

1) $(V, +)$ — αβελιανή γμνηκη;

$$2) \forall x, y \in V \quad \forall \lambda \in K \quad \lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y;$$

$$3) \forall x \in V \quad \forall \lambda, \mu \in K \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x;$$

$$4) \forall x \in V \quad \forall \lambda, \mu \in K \quad (\lambda\mu) \cdot x = \lambda(\mu x);$$

$$5) \forall x \in V \quad 1 \cdot x = x.$$

Κεκνησμένης ελεγεμνη.

$$1) \forall x \in V \quad 0 \cdot x = \bar{0}, \text{ Dehnml., } \mu\alpha\sigma\mu\eta. \underline{0 \cdot x} = (0+0) \cdot x = \\ = \underline{0 \cdot x + 0 \cdot x} \quad \text{Πρηνδνημνη ελεγη κ εληρηθηα } 0 \cdot \mu = 0 \cdot x \\ \text{εοδνηαζνημνη πρηνμνηθνηση. } \{ -\mu \} \Rightarrow \bar{0} = 0 \cdot x \quad \text{u.m.g.}$$

2) $\forall \lambda \in k \quad \lambda \cdot \bar{0} = \bar{0}$. Δεν ενδιαφέρει, παύει.

$$\lambda \cdot \bar{0} = \lambda [\bar{0} + \bar{0}] = \lambda \cdot \bar{0} + \lambda \cdot \bar{0} \quad \text{u. m. g.}$$

3) $\forall x \in V \quad -x = (-1) \cdot x$.

D-fo: $\text{Nunmehr: } 0 \cdot x = \bar{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ & 1 \end{bmatrix} \cdot x = \bar{0}$

$$\begin{array}{c} 1x + (-1) \cdot x = \bar{0} \\ \text{"} \\ x \end{array}$$

$$\Rightarrow x + (-1) \cdot x = \bar{0} \Rightarrow -x = (-1) \cdot x.$$

u. m. g.

Примеры.

1) $(V_3, +, \cdot)$ — нр-во свободных ℓ - ℓ матриц.
вект. — вект. нр-во над $\mathbb{R}$.

2) L, K — гва поля, нр-вом $L \subseteq K$
($\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}, \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$). K — вект. нр-во над L .

3) K — поле. $K^n = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in K, i=1, \dots, n \}$

$x, y \in K^n$ можно $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$

$\lambda \in K$ $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$

$(K^n, +, \cdot)$ — абелево нр-во размерности n над полем K .

02. Система $\varnothing$ -в $a_1, \dots, a_n \in V$ наз. ЛНЗ, если равенство $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n = \bar{0}$ возможно лишь при $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. В ином случае система $a_1, \dots, a_n$ наз. ЛЗ

$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n$ — линейная комбинация

Л1 (критерий ЛЗ). Система $\varnothing$ -в $a_1, \dots, a_n$ ЛЗ

$\Leftrightarrow$ один из $\varnothing$ -в $a_1, \dots, a_n$ линейно выражается через остальные.

D-во: ~~так~~ можно так же, как глос $V = V_3$.

03. Подпространство $W \subseteq V$ наз. подпространством, если: $\forall x, y \in W \quad \forall \lambda \in k \quad x+y \in W$ и $\lambda x \in W$.

Примеры. 1) $W \subseteq k^n : W = \{x \in k^n \mid x_1 = 0\}$ - подпространство.

2) $a_1, \dots, a_n \in V$ - векторы

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \{ \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in k \}$$

наз. линейной оболочкой векторов $a_1, \dots, a_n$

$\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ - подпространство в V : $(\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n) +$

$$+ (\mu_1 a_1 + \dots + \mu_n a_n) = (\lambda_1 + \mu_1) a_1 + \dots + (\lambda_n + \mu_n) a_n \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

и т.д. Эквив. определение: подпространство, порожденное $a_1, \dots, a_n$; подпространство, натянутое на векторы $a_1, \dots, a_n$.

04. Система б-б $e_1, \dots, e_n$ наз. базисом векр.

нр-ба V , еслн

а) $e_1, \dots, e_n$ ЛНЗ

б) $\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V$.

Можно г-мо, что еслн $e_1, \dots, e_n$ и $f_1, \dots, f_m$ - глв
базиса б V , то $m = n$. Это также наз. размерностью
векр. нр-ба V . Обозн.: $\dim V = \dim_k V$.

Пример: 1) $\mathbb{C}$ как векр. нр-ба над $\mathbb{R}$.
 $1, i$ - базис $\mathbb{C}$ над $\mathbb{R}$: $x \cdot 1 + y \cdot i = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$
 $\Rightarrow$ ЛНЗ; $\forall z \in \mathbb{C} \quad z = x + yi, x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \langle 1, i \rangle = \mathbb{C}$
 $\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.

2) k^n $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$

Они ЛНЗ в пространстве $k^n \Rightarrow$ базис.

$$\Rightarrow \dim k^n = n.$$

05. Отображение $\varphi: V \rightarrow W$ лев. нр-ба V в лев. нр-ба W над k наз. изоморфизмом, если

а) φ линейно, т. е. $\forall x, y \in V \quad \forall \lambda, \mu \in k$
$$\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y);$$

б) φ - биекция.

Нр-ба V в W наз. изоморфизмом ($V \cong W$), если между ними существует изоморфизм.

Пример. $V_3 \cong \mathbb{R}^3$

Базисом базиса $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ в V_3 . Тогда $\forall \bar{x} \in V_3$

$\exists! \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : \bar{x} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \alpha_2 \bar{e}_2 + \alpha_3 \bar{e}_3.$

Тогда $\varphi(\bar{x}) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3$

φ — изоморфизм.

2. Алгебра над полем.

k - поле.

Об. Алгебра над полем k - это алгебра структура $(A, +, \lambda \cdot, \cdot)$, $+$, $\cdot$ - бинарные операции, $\lambda \cdot$ - операция умножения на элемент k (скаляр). Аксиомы:

1) $(A, +, \lambda \cdot)$ - векторное пространство над k ;

2) $(A, +, \cdot)$ - кольцо;

3) $\forall a, b \in A \quad \forall \lambda \in k \quad (\lambda a) \cdot b = a \cdot (\lambda b) = \lambda(ab)$.

Алгебра наз. ассоциативной, коммутативной, $\mathbb{C}$ - если таково бинар. кольцо $(A, +, \cdot)$.

- Примеры. 1) $(V_3, +, \lambda, [\cdot, \cdot])$ — алгебра (алгебра Ли).
- 2) $\mathbb{C}$ — алгебра (коммутативная, ассоциативная и нильпотентная) над $\mathbb{R}$.
- 3) Алгебра многочленов от n переменных над полем k — свободная мена.

Алгебра многочленов.

1. Основные определения.

k — поле.

Одн. многочленом от одной переменной над полем k (с коэф. из k) наз. бесконечную последовательность

$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots)$ эл-ов поля k , в ком.

такая конечная часть эл-ов a_i отлична от 0.

Макс. $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : a_n \neq 0$ наз. степенью многочлена f .

Обозн.: $\deg f$. Также эту степень записывают в виде

$$f = f(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n = a_n t^n + \dots + a_0$$

Если $\deg f = n$, то $a_n \neq 0$ наз. старшим коэффициентом многочлена f ; ant^n — см. вид f .
 a_0 — свободный член многочлена f .

Операции: $+$: $\{a_0, \dots, a_{n-1}, \dots\} + \{b_0, \dots, b_{m-1}, \dots\} =$
 $= \{a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_{n-1}, \dots\}$
 $\lambda \cdot \{a_0, \dots, a_{n-1}, \dots\} = \{\lambda a_0, \dots, \lambda a_n, \dots\}$

Умножение: $(a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0)(b_m t^m + \dots + b_0) =$
 $= a_n b_m t^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) t^{n+m-1} + \dots + a_0 b_0.$

Мн-во всех многочленов обозначим $k[t]$

Замечание: для нулевого многочлена $f = 0$ положим
 $\deg 0 = -\infty$.

Т1. $(K[t], +, \cdot, \cdot)$ — ассоциативная, коммутативная
алгебра над полем K .

D — б.о.: программа проверки.

Некоторым об-ва степеней: $\deg: K[t] \rightarrow \{-\infty\} \cup \mathbb{Z}_{\geq 0}$

1) $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ и более того,

$\text{cm. men}(fg) = \{\text{cm. men } f\} \cup \{\text{cm. men } g\}$.

2) $\deg(f+g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$.

2. Теорема существования в анализе $k[t]$.

Теорема гласит, что $k[t]$.

02. Можно ли $g \in k[t]$ делит многочлен $f \in k[t]$,
если $\exists h \in k[t]: f = gh$. Ответ: $g \mid f$.

03. Можно ли $f \in k[t]$ наз. неприводимым, если
 $\deg f \geq 1$ и если $f = gh$, то $\deg g = 0$ или $\deg h = 0$
(т.е. g или h — ненулевая константа из k)

Л1. В области $k[t]$ существуют ли ненулевые
многообразия.

Д-во: аналогично случаю $\mathbb{Z}$.

$\lambda 2$ (о генерации с остатком). Пусть $f, g \in k[t]$, $g \neq 0$.
 Тогда существует единственный многочлен $q, r \in k[t]$,
 что

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

Д-во. Существование: индукция по $\deg g = m$; ($\deg f = n$).

Если $m = 0$, $g \in k, \neq 0$. Тогда $q = g^{-1} \cdot f, r = 0$.

Если $m-1 \Rightarrow m, \quad m \geq 1$ Индукция по n

Если: $n < m$. Тогда $q = 0, r = f$

Если $n-1 \Rightarrow n$

$$n-1 \Rightarrow n, \quad n \geq m \quad f = a_n t^n + \dots \quad g = b_m t^m + \dots$$

$a_n, b_m \neq 0$. Тогда имеем

$$f' = f - \frac{a_n}{b_m} t^{n-m} \cdot g. \quad \text{Тогда } \deg f' < \deg f$$

к f' можно применить процесс, который

$$f' = q' g + r', \quad \deg r' < \deg g$$

$$f - \frac{a_n}{b_m} t^{n-m} g \Rightarrow f = \underbrace{\left(q' + \frac{a_n}{b_m} t^{n-m} \right)}_q g + r'$$

показано существование.

Эквивалентность: $f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2$

$$\Rightarrow (q_1 - q_2) g = r_2 - r_1 \Rightarrow g \mid r_2 - r_1,$$

$$\text{но } \deg g > \deg(r_2 - r_1) \Rightarrow r_2 - r_1 = 0$$

н. н. г.

$$\Rightarrow q_1 = q_2 = 0.$$

Замечание: 12 $\Rightarrow$ если непр. f, g взаимнопросты
 некоторому многочлену $L \in k$, то и непр. f и g
 тоже взаимнопросты L .

04. Zeigen d. max. HOD zwischen f u. g ,
 eben d. f , d. g , u. d. max. HOD. Genauso
 ist bei $m-l \in \mathbb{Z}$ immer obtainbar.

Ansatz zur Lösung:

gib $f, g, g \neq 0$.

$$f = q_1 g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2, \deg r_2 < \deg r_1$$

$\vdots$

$$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k, \deg r_k < \deg r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = q_{k+1} r_k$$

hier ist r_k der max. HOD.

$$\text{AB. } r_k = \text{HOD}(f, g) = (f, g).$$

D - to: annehmen r_k

14. $\exists u, v \in k[t] : uf + vg = d = (f, g)$.

D-во. см. 7L

15. Если p — неприводим. и $p \mid fg$, то $p \mid f$
или $p \mid g$.

D-во: аналогично 7L.

72. любой многочлен $f \in k[t]$ можно представить
в виде $f = c p_1 p_2 \dots p_k$, где $c \in k, c \neq 0$,
 p_i — неприводимые. Также различные слагаемые
с помощью го неприводимости p_i и uniqueness
на множестве делителей.